

Procedimiento para correr Kafka en otra PC

Paso a paso, desde instalar ngrok hasta ver los eventos llegar. Se asume que Keycloak ya funciona en la PC del dueño del proyecto.

Qué se logra y qué se necesita

Al terminar, cada acción que se haga en la página (iniciar sesión, crear un producto, registrar una venta...) deja un **evento** guardado en el Kafka de **esta** PC, y se puede ver en una pantalla llamada Kafka UI.

Se necesita: Windows 10 u 11 con PowerShell, internet, Git, Docker Desktop, acceso al repositorio del proyecto en GitHub y una **cuenta propia de ngrok** (distinta a la del dueño de Keycloak: cada cuenta gratuita da un solo dominio fijo).

Cómo funciona

```
Página (Front) --> API en AWS (Lambda)
                    |
                    | cada acción deja un "evento"
                    v
ngrok (esta PC) --> puerta HTTP :8082 --> Kafka --> Kafka UI :8083
```

El backend vive en AWS y no puede conectarse directamente a una PC de casa. Por eso Kafka se publica en internet con un **dominio fijo de ngrok**: el backend envía los eventos a esa dirección y ngrok los entrega a Kafka. Hay **4 programas** dentro de Docker: **zookeeper** y **kafka** (el motor), **kafka-ui** (la pantalla para verlos) y **rest-proxy** (la puerta HTTP).

Cómo abrir una terminal

Presiona la tecla **Windows**, escribe **PowerShell** y presiona **Enter**. Los comandos se pegan con clic derecho y se ejecutan con **Enter**, **uno a la vez**. Después de instalar un programa, **cierra la terminal y abre una nueva**. Algunas terminales quedan ocupadas con su programa (el túnel de ngrok): **no las cierres** y abre otra para lo demás.

Pasos

1 Tener Git y Docker Desktop, y descargar el proyecto

Si esta PC no los tiene, instálalos (acepta lo que pida y reinicia si Docker lo pide), cierra la terminal y abre una nueva:

```
winget install Git.Git
winget install Docker.DockerDesktop
```

Descarga el proyecto (si ya lo tienes, salta a entrar a la carpeta con **cd**):

```
cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/MichaelChiaUPTC/InSync.git
cd InSync
git checkout correccion-distribuido
```

Si el repositorio es privado y **git clone** falla, pídele al dueño que te agregue como colaborador en GitHub. Si el dueño te dice que la versión actual ya está en **main**, usa **main** en vez de **correccion-distribuido**.

2 Levantar Kafka con Docker

Abre **Docker Desktop** y **espera** a que abajo a la izquierda diga **Engine running**. Debe quedar abierto mientras uses Kafka. Luego, desde la carpeta **InSync** (no la carpeta **front**):

```
docker compose up -d
```

La primera vez descarga varias imágenes y puede tardar unos minutos. Comprueba que están los 4 encendidos:

```
docker ps
```

Debe listar **4 filas** (nombres que empiezan por el de la carpeta, por ejemplo **insync-kafka-1**, **insync-zookeeper-1**, **insync-kafka-ui-1** e **insync-rest-proxy-1**) con STATUS **Up**. Comprueba que la puerta HTTP responde en local:

```
curl.exe http://localhost:8082/topics
```

Debe responder con corchetes: `[]` si todavía no hay eventos, o una lista de nombres. Si da error, espera 30 segundos y repite: el proxy tarda un poco en arrancar.

3 Instalar y arreglar ngrok

```
winget install Ngrok.Ngrok
```

Cierra la terminal, abre una nueva y comprueba:

```
ngrok version
```

Si dice que "ngrok no se reconoce"

winget deja ngrok en una carpeta que Windows no busca. Pega estas líneas **una sola vez**, cierra la terminal y abre una nueva:

```
$base = "$env:LOCALAPPDATA\Microsoft\WinGet\Packages"
$dir = (Get-ChildItem $base -Directory -Filter "Ngrok.Ngrok*").FullName
$user = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$user;$dir", "User")
$env:Path += ";$dir"
```

winget instala una versión muy antigua (3.3.1) que ya no funciona bien. **Actualízala:**

```
ngrok update
ngrok version
```

Debe mostrar una versión **3.30 o mayor**.

4 Cuenta, token y dominio de ngrok

4.1 Crear la cuenta. Entra a <https://dashboard.ngrok.com/signup> y regístrate (es gratis y no pide tarjeta). Debe ser **tu propia cuenta**, no la del dueño de Keycloak.

4.2 Conectar ngrok con tu cuenta. En el panel, en el menú de la izquierda, busca **Your Authtoken**. Copia el código largo y ejecuta (cambia lo que está en mayúsculas por tu código):

```
ngrok config add-authtoken PEGA_AQUI_TU_TOKEN
```

El authtoken es como una contraseña

No lo pegues en chats ni en archivos del proyecto ni se lo pases a nadie. Con él se puede usar tu cuenta de ngrok.

4.3 Copiar tu dominio. En el panel, en **Domains**, aparece un dominio gratis y fijo con forma **algo-algo-algo.ngrok-free.dev**. Cópialo: es tu dirección y **no cambia** aunque apagues y vuelvas a encender ngrok.

5 Abrir el túnel hacia la puerta HTTP de Kafka

En una terminal nueva, **que queda abierta**, cambia el dominio por el que copiaste:

```
ngrok http --url=https://TU-DOMINIO.ngrok-free.dev 8082
```

Si responde que no entiende **--url**, usa **--domain=TU-DOMINIO.ngrok-free.dev** (sin **https://**). La pantalla debe mostrar una línea **Forwarding** con tu dominio apuntando a **localhost:8082**. **No cierres esta terminal**: si se cierra, los eventos dejan de llegar.

6 Comprobar desde fuera

En **otra** terminal, con tu dominio:

```
curl.exe https://TU-DOMINIO.ngrok-free.dev/topics
```

Debe responder lo mismo que en el paso 2: corchetes con o sin nombres. Eso confirma que internet llega hasta tu Kafka.

7 Pasarle el dominio al dueño

Envíale al dueño del proyecto **solo el dominio** (por ejemplo **algo-algo-algo.ngrok-free.dev**). **Nunca el authToken**. Con él, el dueño hace esto en su PC:

```
# 1) Añade esta línea a su archivo back\.env
KAFKA_REST_URL=https://TU-DOMINIO.ngrok-free.dev

# 2) Vuelve a desplegar el backend (tarda cerca de un minuto)
cd C:\SERVERLESS\ProyectoARQ\back
npx serverless deploy
```

Hasta que el dueño termine ese despliegue, los eventos no llegan a tu Kafka. Mientras tanto la página funciona normalmente.

8 Ver los eventos llegar

Cuando el dueño avise que ya desplegó, alguien (en cualquier PC con la página abierta) debe **hacer acciones**: iniciar sesión, crear un producto, registrar una venta. Luego, en esta PC, abre **http://localhost:8083** (Kafka UI), entra a **Topics**, haz clic en un topic y abre la pestaña **Messages**.

Topic (carpeta de eventos)	Qué lo genera
usuarios.autenticacion	Iniciar sesión (login exitoso o fallido)
seguridad.accesos	Intentos de entrar sin permiso o con un token inválido
usuarios.gestion	Crear, editar o eliminar un usuario
inventario.eventos	Crear, editar o eliminar un producto; aviso de stock bajo
ventas.eventos	Registrar o anular una venta

Dos cosas normales

El **primer evento** tarda unos 2 segundos (despierta la puerta HTTP); los siguientes son casi instantáneos. Y cada topic **aparece solo cuando llega su primer evento**: si no ves uno, esa acción todavía no se hizo.

Apagar y volver a encender otro día

Para apagar el túnel: **Ctrl+C** en su terminal. Para apagar Kafka: **docker compose down** desde la carpeta InSync. Para encenderlo todo de nuevo, con Docker Desktop ya abierto:

```
cd $HOME\Documents\InSync
docker compose up -d
ngrok http --url=https://TU-DOMINIO.ngrok-free.dev 8082
```

Como el dominio es fijo, **no hay que avisarle otra vez al dueño** ni volver a desplegar.

Si algo falla

Qué ves	Por qué pasa	Qué hacer
docker : no se reconoce o "Cannot connect to the Docker daemon"	Docker Desktop no está abierto o no terminó de arrancar	Abrir Docker Desktop y esperar a que diga Engine running
docker ps muestra menos de 4 filas	Algún contenedor aún arranca o falló	Esperar 30 segundos y repetir docker compose up -d
git clone pide usuario o dice que no existe	El repositorio es privado y no tienes acceso	Pedirle al dueño que te agregue como colaborador en GitHub
ngrok : no se reconoce	La carpeta de ngrok no está en el PATH	Hacer el arreglo del paso 3 y abrir una terminal nueva
ngrok pide el authtoken o dice "authentication failed"	No se hizo el paso 4.2 en esta PC	Ejecutar ngrok config add-authtoken ...
ngrok dice que el dominio o endpoint ya está en línea	Hay otro ngrok abierto con ese mismo dominio	Cerrar el otro con Ctrl+C en su terminal
ngrok no entiende --url	Versión vieja de ngrok	Hacer ngrok update o usar --domain=
La URL del túnel da 502 o Bad Gateway	Kafka y su puerta HTTP no están encendidos	Hacer docker compose up -d y esperar 30 segundos
Kafka UI no muestra mensajes	El dueño aún no desplegó con tu dominio, o nadie hizo acciones en la página	Confirmar con el dueño y hacer acciones en la página

Lista final para marcar

- ☐ Docker Desktop abierto y **docker ps** muestra 4 contenedores en Up.
- ☐ **curl.exe http://localhost:8082/topics** responde con corchetes.
- ☐ ngrok instalado, actualizado (3.30 o mayor) y con mi authtoken.
- ☐ Copié mi dominio y el túnel está abierto (línea Forwarding visible).
- ☐ **curl.exe https://MI-DOMINIO/topics** responde con corchetes.
- ☐ Le pasé al dueño mi dominio (nunca el token) y él ya desplegó.
- ☐ Hice acciones en la página y veo mensajes en Kafka UI, en Topics y Messages.